GIS / **Quiz 9.** Habilidad - General

Taller 9. Modelos Hidrológicos con HEC-GeoHMS y HEC-DSS
R.TSIG/activity/TSIG_Taller9.pdf
R.SIGE/activity/BasinLimit/Readme.md
R.IAMB/activity/BasinLimit/Readme.md

Caso de estudio: *Cuencas hidrográficas naturales de la zona central del Departamento del Cesar, Colombia*

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T9.rar
- qgis_hechms_parameter.py
- https://docs.qgis.org/3.40/en/docs/training_manual/processing/hydro.html
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Sistema de coordenadas para el desarrollo del proyecto: 9377
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

Versiones recomendadas:

- HEC-HMS 4.14 o superior
- HEC-DSS 3.2.3
- QGIS 4.2.3 o superior

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Cuenca asignada para la modelación hidrológica - punto de control *

Instrucciones:

- De acuerdo a las indicaciones en la guía de desarrollo utilizando el último dígito de su código de alumno

Mark only one oval.

- Río Fernanbuco (Código alumno: 0 y 6)
- Río Sicarare (Código alumno: 1 y 7)
- Arroyo El Zorro (Ejemplo de clase)
- Río Maracas (Código alumno: 3 y 9)
- Río Tocuy (Código alumno: 4)
- Arroyo San Antonio (Código alumno: 5)
- Arroyo Muñoz (Código alumno: 8)
- Arroyo El Jobo (Código alumno: 2)

4. 2. Previsualización de datos base * 5 points

QGIS: agregue las capas geográficas suministradas en el paquete de datos T9 utilizando las siguientes especificaciones:

- Filtrar *PuntoEstudio.shp* para la cuenca asignada, simbolizar con cículo rojo y rotular con: *"Punto" || ' - ' || "Cuenca"*
- Simbolizar *DrenajeNatural.shp* en color azul
- Representar el DEM *COP30.tif* como falso Hillshade
- Simbolizar *EstacionesPmax24h.shp* con triángulo verde y rotular con: *'Estación: ' || "Nombre" || '\nP (mm): ' || "PMAX24Hmm"*
- Simbolizar *RedVialP.shp* en color naranja

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con soportes
- ◯ (No resuelto)

5. 3. Creación de modelo HEC-HMS y asociación de DEM * 2 points

HEC-HMS

- En HEC-HMS, cree el proyecto *C:\TSIG\hec\HECHMS_v0\HECHMS_v0.hms* aplicando el sistema de unidades *Metric*
- En el menú *Components / Create Component / Basin Model*, cree un modelo de cuenca y nómbrelo con la cuenca asignada, p.ej. *ArroyoElZorro*
- En la tabla de contenido localizada a la izquierda, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro*, luego en el menú *GIS – Coordinate System* seleccione el sistema de proyección de coordenadas *9377.prj* contenido en la carpeta */projectionfile* del paquete de datos T9
- En el menú *Components / Create Component / Terrain Data*, cree el terreno a partir del modelo digital de elevación - DEM Copernicus almacenado en la ruta /dem/COP30.tif, seleccionando unidades verticales en metros, nombrar como COP30. Automáticamente, el modelo de terreno será copiado en la carpeta /hec/HECHMS_v0/terrain/
- En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y en la parte inferior asocie el terreno creado al modelo de cuencas
- 🔥 Tenga en cuenta que en los siguientes numerales, deberá reemplazar el nombre ArroyoElZorro por el nombre de la cuenca asignada

Mark only one oval.

- ( ) Desarrollado y presentado con soportes
- ( ) (No resuelto)

6. 4. Reacondicionamiento de terreno * 1 point

HEC-HMS

En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElzorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Terrain Reconditioning*.

El primer paso (Step 1) permite crear paredes perimetrales de confinamiento utilizando el borde de una cuenca previamente digitalizada el cual no es requerido debido a que no disponemos del límite externo que delimita la cuenca o diques de confinamiento perimetral.

El segundo paso (Step 2) permite modificar el terreno incrustando los drenajes, para ello, utilice la capa */shp/DrenajeNatural.shp* y defina:

- Número de celdas aferentes o *Smooth drop cell buffer*: 5
- Profundidad de suavizado lateral o *Smooth drop height*: 10
- Profundidad de incrustación en el cauce o *Sharp drop height*: 1000 (para garantizar que en el relleno de sumideros se mantenga la localización de las celdas correspondientes a los drenajes marcados)

Luego de terminada la ejecución podrá observar que ahora el DEM contiene la localización de los drenajes en el terreno.

Dando clic derecho en el mapa y seleccionando *Map Layers*, desactive el *Terrain* y agregue la capa *DrenajeNatural.shp*, simbolice en color azul.

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con soportes
- ◯ (No resuelto)

7. 5. Identificación y relleno de sumideros * 4 points

HEC-HMS

- En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Preprocess Sinks* que identificará y rellenara los sumideros o zonas bajas donde el flujo puede confinarse y no drenar. Este proceso es especialmente importante debido a que garantiza que todas las celdas del DEM drenen hacia un punto más bajo. Tenga en cuenta que el mapa *Fill* unicamente debe se usado para restitución hidrológica y no como superficie de terreno en modelos hidráulicos
- Dando clic derecho en el mapa y seleccionando *Map Layers*, visualice la red de drenaje y los mapas *Sink Locations* y *Sink Fill*

QGIS

- Desde la ruta *\hec\HECHMS_v0\terrain\COP30\00,* agregue al proyecto los mapas *reconditioned.tif, sinklocs.tif* y *sinkfill.tif*
- Utilizando la herramienta *Elevation Profile*, cree perfiles de muestreo representando el terreno original, el terreno reacondicionado y el terreno con relleno de sumideros

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con soportes
- ◯ (No resuelto)

8. 6. Preprocesamiento de drenajes * 2 points

HEC-HMS

- En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Preprocess Drainage* que le permitirá conocer en detalle como drena el flujo sobre el modelo de terreno
- Presente capturas independientes para los mapas: *Flow Direction* y *Flow Accumulation*
- Investigue y explique las diferencias entre drenajes permanentes, intermitentes y efímeros. A partir de los mapas obtenidos de drenajes en HEC-HMS, presente ejemplos de estos tipos de drenajes. En el informe incluya las referencias consultadas

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con soportes
- ◯ (No resuelto)

9. 7. Identificación de drenajes * 1 point

HEC-HMS

- En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Identify Stream* que le permitirá definir el área de aportación (4 km²) a partir de la cual obtendrá o generará las cuencas del modelo. Visualice el resultado utilizando como fondo el modelo de terreno en escala de grises

Mark only one oval.

- [ ] Desarrollado y presentado con soportes
- [ ] (No resuelto)

10. 8. Creación de sifón o punto de control * 1 point

HEC-HMS

- Agregue a *Map Layers* la capa *PuntoEstudio.shp*, rotule a partir del nombre del punto y acérquese al punto asignado
- Utilizando la herramienta *Break Point Creation Tool* cree un punto de extracción o sifón de cuenca en el pixel de *Identified Streams* más próximo a su punto de control, nombre como *ArroyoElZorro*

Mark only one oval.

- [ ] Desarrollado y presentado con soportes
- [ ] (No resuelto)

11. 9. Delineación de subcuencas y drenajes y estimación de parámetros morfométricos * 5 points

HEC-HMS

- https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm/geographic-information-system-gis/basin-characteristics
- En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElzorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Delineate Elements* que le permitirá extraer las cuencas y drenajes hasta el punto de estudio definido. Utilice los prefijos W, R, J y seleccione Yes en *Insert Junctions* y *Convert Break Points*
- Luego de obtenidas las cuencas, tramos de drenaje y nodos de representación de cuencas, en la tabla de contenido, de clic derecho sobre *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElzorro* y seleccione la opción *Lock Element Locations*
- En el menú *Parameters*, consulte en orden alfabético *Subbasin Area*
- Desde el menú *Parameters / Characteristics*, calcule los parámetros generales de las cuencas y drenajes

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con soportes
- ◯ (No resuelto)

12. 10. Exportación de vectores y visualización en QGIS * 5 points

HEC-HMS

En la tabla de contenido, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y en el menú *GIS*, seleccione la opción *Export Layers* que le permitirá exportar uno a uno los elementos generados. Exportar junto con sus propiedades en la carpeta */HECHMS_v0/shp* como:

- Subbasins: *ArroyoElZorroCuencas.shp*
- Reaches: *ArroyoElZorroDrenajes.shp*
- Junctions: *ArroyoElZorroJunctions.shp*
- Subbasin Centroid: *ArroyoElZorroCuencasCentroide.shp*

En QGIS

- Agregue las capas exportadas, simbolice con colores similares a los utilizados por HEC-HMS y rotule los elementos
- Agregue a la capa de centroides de subcuencas, 2 columnas de atributos reales (precision 10) con los nombres *CXm = x(@geometry), CYm=y(@geometry)* y calcule sus coordenadas planas
- En la capa *ArroyoElZorroCuencas.shp* agregue dos campos reales con *Akm2=area(@geometry)/1000000* y *Pkm=perimeter(@geometry)/1000*
- En la capa *ArroyoElZorroCuencas.shp* agregue un campo real y calcule la longitud total de drenajes en km, *ReachLTkm=area(@geometry)*"drain_den"/1000|*
- qgis_hechms_parameter.py

Mark only one oval.

- ( ) Desarrollado y presentado con soportes
- ( ) (No resuelto)

13. 11. Parámetros para estimación de pérdidas y transformación lluvia-escorrentía * 5 points

HEC-HMS

- Para este ejemplo no definiremos abstracciones iniciales ni porcentajes de impermeabilidad
- Seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y en el menú *Parameters* establezca:
  - Discretization, Canopy, Surface, Baseflow, Snowmelt : *None*
  - Loss: *SCS Curve Number*
  - Transforms: *SCS Unit Hydrograph*

En QGIS

- Utilizando la herramienta *Raster analysis / Zonal statistics* y a partir de la grilla *CNII_v1.tif* y la capa *ArroyoElZorroCuencas.shp*, obtenga la tabla de estadísticos de valores promedio de CN. En el *Output column prefix* establezca el prefijo *CNII_ y guarde la tabla como /HECHMS_v0/table/ArroyoElZorroCuencasCN_v1.csv*
- Ordene la tabla por el campo *name*, copie los valores obtenidos en el campo *CNII_mean* y en HEC-HMS / Parameters / Loss, pegue los valores ordenando alfabéticamente por nombre de cuenca
- En la tabla *ArroyoElZorroCuencasCN_v1.csv* y con el *Field Calculator* de QGIS, estime en un campo real los valores de CN para los condiciones antecedentes de humedad Seca o CNI y Húmeda o CNIII. *CNI = "CNII_mean" / (2.3 - 0.013 * "CNII_mean")*, *CNIII = "CNII_mean" / (0.43 + 0.0057 * "CNII_mean")*. Tenga en cuenta que estos valores se utilizan para modelar condiciones climatológicas relacionadas con invierno y verano
- En la tabla *ArroyoElZorroCuencasCN_v1.csv* y con el *Field Calculator* de QGIS, estime en un campo real el *LagTime* a partir del tiempo de concentración en minutos de cada cuenca utilizando la ecuación del SCS. *LTSCS = 0.6*(0.0526*("long_len"/0.3048)^0.8*((1000/ "CNII_mean")-9)^0.7*("basin_slo"*100)^-0.5)*
- *En HEC-HMS, copie los valores obtenidos en Parameters / Transform / SCS Unit Hydrograph*

Referencias

- https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmstrm/transform/scs-unit-hydrograph-model
- https://learn.hydrologystudio.com/hydrology-studio/knowledge-base/nrcs-unit-hydrograph-peak-factors/
- Ejemplo de creación de mapas CN

Mark only one oval.

- Desarrollado y presentado con soportes
- (No resuelto)

14. 12. Estimación y comparación de tiempo de concentración TC del SCS con métodos complementarios * 7 points

QGIS Cálculos en horas

- TSIG_TC.xlsx
- *TCSCS = (0.0526*("long_len"/0.3048)^0.8*((1000/ "CNII_mean")-9)^0.7* ("basin_slo"*100)^-0.5)/60*
- *TCPilgrim = 0.76*("Akm2")^0.38*
- *TCTemez = 0.30*(("10_85_len"/1000)/("10_85_slo"^0.25))^0.76*
- *TcKirpich = 0.00013*(('10_85_len'/0.3048)**0.77/('10_85_slo'**0.385))*
- *TCGiandott = (4*"Akm2"^0.5+1.5*"10_85_len"/1000)/(25.3* ("10_85_slo"*"10_85_len"/1000)^0.5)*
- *TCValenZul = 1.7694*"Akm2"^0.325*("10_85_len"/1000)^-0.096*("10_85_slo"*100)^-0.29*
- *TCClark = 0.335*("Akm2"/"10_85_slo"^0.5)^0.593*
- *TCJCross = 2.6*(("10_85_len"/1000)/(("10_85_slo"*1000)^0.5))^0.5*
- *TCRanser = 0.947*(("10_85_len"/1000)^3/"basin_rel")^0.385*
- *TCVentura = 0.30*(("10_85_len"/1000)/("10_85_slo"*100)^0.25)^0.75*
- *TCVTChow = 0.273*(("10_85_len"/1000)/("10_85_slo"^0.5))^0.64*
- *TCUSArmyC = 0.28*(("10_85_len"/1000)/("10_85_slo"^0.25))^0.76*
- En la tabla *ArroyoElZorroCuencasCN_v1.csv* y con el *Field Calculator* de QGIS, estime en campo reales (precision 10) tiempos de concentración en horas de cada cuenca utilizando las ecuaciones: SCS, Pilgrim, Témez, Kirpich, Giandotti, Valencia y Zuluaga, Clark, Johnstone y Cross, SCS – Ranser, Ventura - Heras, V.T. Chow, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, Williams. Utilice como longitud y pendiente del cauce principal los campos *10_85_len* y *10_85_slo del archivo ArroyoElZorroCuencasCN_v1.csv*
- Investigue y estime tiempos de concentración por 5 métodos adicionales
- En QGIS 4 instale el complemento *Data Plotly* o *Advanced Charts* y utilizando matrices de dispersión, compare los resultados del SCS con los obtenidos por los demás métodos y explique las diferencias encontradas

Referencias:

- https://www.invias.gov.co

Mark only one oval.

- ( ) Desarrollado y presentado con soportes
- ( ) (No resuelto)

15. 13. Parámetros para tránsito hidrológico de drenajes usando Muskingum * 3 points

Instrucciones:

- TSIG_Muskingum.xlsx
- En el proyecto *HEC-HMS / Parameters / Routing*, establezca el método de *Muskingum*
- En QGIS con la herramienta *Vector Geometry / Centroids* y a partir de la capa *ArroyoElZorroDrenajes.shp*, obtenga los centroides de los drenajes HMS, guardar como */HECHMS_v0/shp/ArroyoElZorroDrenajesCentroide.shp*
- En QGIS con la herramienta *Raster Analysis / Sample Raster Values* y a partir de la capa *ArroyoElZorroDrenajesCentroide.shp* y el DEM *COP30.tif*, obtenga las cotas de los centroides, utilice como prefijo *COP30_,* guarde como */HECHMS_v0/table/ArroyoElZorroDrenajesCentroideZ.csv*
- En el libro de Excel *TSIG_Muskingum.xlsx*, copie los datos de la tabla *ArroyoElZorroDrenajesCentroideZ.csv* y realice los cálculos de los valores de K, x , n para saltos de tiempo $\Delta t = 1$ minuto
- En HEC-HMS, copie los valores de *K, X, n_eval* en *Parameters / Routing / Muskingum*

Mark only one oval.

- Desarrollado y presentado con soportes
- (No resuelto)

16. 14. Hietogramas y base de datos HEC-DSS * 5 points

Instrucciones:

- R.HydroTools/tool/FactorAtenuacionPrecipitacionFa
- R.HydroTools/tool/MDTP
- R.HydroTools/tool/HidrogramaRegVal
- En QGIS / Interpolation / IDW a partir de la capa *EstacionesPmax24h.shp*, genere el mapa interpolado de lluvia (Distance coefficient P: 4, Pixel size: 30m). Guarde como *HECHMS_v0/grid/PMax24h.tif*
- En QGIS con la herramienta *Raster Analysis / Zonal Statistics*, obtenga la precipitación promedio de cada cuenca. Prefijo *PMax_,* guarde como *HECHMS_v0/table/ArroyoElZorroCuencasPMax24hr.csv*
- Utilizando el archivo de Excel *HietogramaAdimensional.xlsx*, genere un archivo .csv con los hietogramas requeridos por cuenca para la modelación hidrológica para el Factor de Atenuación Fa = 0.57 (correspondiente a una cuenca de 280.946 km² para una lluvia de duración de 6 horas y California Montañoso), elimine el primer registro del archivo .csv correspondiente a los valores de PMax24h y realice la importación o cargue masivo en HEC-DSSVue (Type: PER-CUM, recomendada la versión 3.2.3). Guarde como */HECHMS_v0/table/ArroyoElZorroHietogramasFa057.csv*

Mark only one oval.

- ( ) Desarrollado y presentado con soportes
- ( ) (No resuelto)

17. 15. Modelo meteorológico, especificaciones de control y series de datos HEC-HMS * 5 points

Instrucciones:

- qgis_hechms_parameter.py
- En la tabla de contenido localizada a la izquierda, seleccione *HECHMS_v0 / Basin Models / ArroyoElZorro* y desde *Components / Create Component / Meteorological Model...*, nombre el modelo meteorológico cómo *ArroyoElZorro*. En la tabla de contenido establezca en *Meteorologic Models / ArroyoElZorro / Basins, Include Subbasins: Yes*
- Desde *Components / Create Component / Control Specifications...*, nombre las especificaciones de control *cómo ArroyoElZorro*. En la tabla de contenido establezca en *Control Specifications, Start Date: 01Jan2004, Start Time: 06:00, End Date: 06Jan2004, End Time: 06:00, Time Interval: 1 Minute* (correspondiente al intervalo definido para tránsito hidrológico de ríos usando Muskingum)
- Desde *Components / Create Component / Time-Series Data...,* defina *Data Type = Precipitacion Gages, Name: W1.* En la tabla de contenido asocie en *Time-Series Data / Precipitation Gages / W1,* establezca *Data Source: Single Record HEC-DSS* buscando el archivo .dss y asociando el *Pathname: /ArroyoElZorro/W1/PRECIP-INC/01Jan2004 - 06Jan2004/15Minute/P_TR2.33_6h_FSCalif057/*. En Time Window establezca la fechas definidas previamente en la especificaciones de control. Esta acción solo establece el hietograma de la cuenca W1
- Cierre HEC-HMS y desde el *Notepad++* modifique manualmente el archivo */HECHMS_v0/HECHMS_v0.gage*, adicionando los parámetros de hietogramas para las demás cuencas del modelo. Con el script .py genere las entradas requeridas
- En la tabla de contenido *Meteorologic Models / Arroyo El Zorro*, asocie los hietogramas

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con soportes
- ◯ (No resuelto)

18. 16. Simulación en HEC-HMS * 20 points

Instrucciones:

- En el menú *Compute / Create Compute / Simulation Run...*, cree el arreglo de simulación a partir de los diferentes grupos de parámetros establecidos, nombre como *ArroyoElZorro*
- Ejecute la simulación y para el punto de salida o sifón de la cuenca, presente el resumen de los resultados obtenidos, gráficos de hidrogramas e hietogramas y tabla de resultados presentados por HEC-HMS
- Realice la simulación para el punto de salida para las condiciones antecedentes seca o CNI y húmeda o CNIII. Requiere del recálculo del TC para el método del SCS. Cree una tabla y gráfico comparando los hidrogramas de las 3 condiciones antecedentes y explique sus diferencias: volumen laminado en milímetros, caudal máximo, tiempo al pico y forma

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con soportes
- ◯ (No resuelto)

19. 17. Intersección de drenajes en puntos de paso vial y obtención de hidrogramas * 10 points

QGIS

- Utilizando la herramienta *Vector Overlay / Line Intersections* y a partir de las capas *ArroyoElZorroDrenajes.shp* y *RedVialP.shp*, obtenga los puntos de intersección donde existen puentes o alcantarillas. Guarde como */HECHMS_v0/shp/ArroyoElZorroInterseccionDrenajePasoVia.shp*
- A partir de los puntos de intersección, identifique en la capa *ArroyoElZorroJunctions.shp*, los puntos para la lectura de los valores correspondientes a hidrogramas de creciente, p. ej., para el diseño de puentes, estructuras de paso o dimensionamiento de alcantarillas
- Utilizando la herramienta *Elevation Profile* represente los perfiles de los tramos de río en los que existen pasos de vía

HEC-HMS

- Identifique las áreas de aportación en km² hasta los junction proximos a pasos de vía y calcule los Factores de Atenuación Fa
- En HEC-DSS, modifique los valores de los pulsos de cada hietograma utilizando los Fa requeridos.
- Realice la simulación hidrológica y obtenga los hidrogramas requeridos

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con soportes
- ◯ (No resuelto)

20. Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

21. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q9Habilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms